Administration & Turing des Bases de données

Dr FERRAHI
Maître de conférence USTHB

1

Politiques de contrôle des accès

Introduction

Les données constituent une ressource essentielle et stratégique pour une organisation qui doivent donc demeurer confidentielles et en sécurité.

- La sécurité est la protection de la base de données contre les accès mal intentionnés ou accidentels.

Introduction

Comme pour la gestion de transactions, il va exister une granularité de l'objet à protéger:

- BD entière
- Une relation
- Un champ

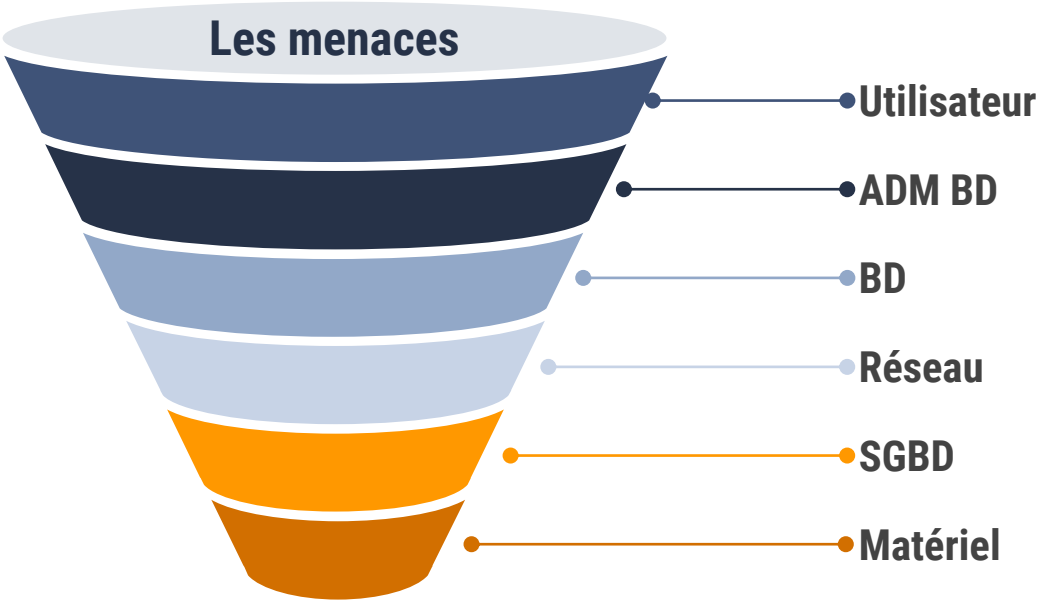
Définition

- La sécurité d'une BD est un ensemble de mécanismes de protection de la BD contre les menaces accidentelles ou intentionnelles

- Une menace est toute situation ou tout événement intentionnel ou accidentel, qui risque de porter atteinte à un système et donc à l'organisation entière

- **Exemples**
  - Vol, fraude
  - Perte de la confidentialité
  - Les atteintes à la vie privée
  - La perte d'intégrité, la perte de disponibilité

Les menaces potentielles



Les menaces potentielles

- **Matériels**
  - Incendie, inondation, échec des mécanismes de sécurité, vol d'équipement etc.
- **SGBD et logiciels d'application**
  - Echec des mécanismes de sécurité donnant un accès plus étendu que normalement, altération des programmes etc.
- **Réseaux de communication**
  - Branchement et écoute illicite
  - Coupure de câbles etc.

Les menaces potentielles

- **Bases de données**
  - Modification ou copie non autorisée
  - Vol de données, etc.

- **Administrateur de la base de données**
  - Stratégies et procédures de sécurité inadéquates

- **Utilisateurs**
  - Utilisation par une personne non autorisée, entrée illégale d'un pirate etc

Contre-mesures: les contrôles informatiques

- **Le type de contre-mesure vont des contrôles physiques aux procédures administratives.**

- **Les contrôles**
  - Les autorisations
  - Les vues
  - Les sauvegardes et restaurations
  - L’intégrité
  - Le cryptage

Les autorisations

- Une autorisation est l’attribution d’un droit ou d’un privilège qui permet à un sujet de disposer légitimement d’un accès à un système ou à un objet d’un système.

- Une authentification est le mécanisme qui détermine si un utilisateur est celui ou celle qu’il ou qu’elle prétend être

Contrôles des données et des accès

Contrôle des données

- **La gestion des utilisateurs**
  - à qui on associe des espaces de stockage (tablespaces) dans lesquels se trouveront leurs objets (tables, index, séquences, etc.) ;
- **La gestion des privilèges**
  - permettent de donner des droits sur la base de données (privilèges système) et sur les données de la base (privilèges objets) ;
- **La gestion des rôles**
  - regroupent des privilèges système ou objets affectés par la suite à un ou plusieurs utilisateurs ;
- **La gestion des vues ;**
- **L'utilisation du dictionnaire des données.**

Les contrôles d'accès

- Le contrôle d'accès repose sur l'attribution et la révocation de privilèges

- Un privilège permet à un utilisateur de créer (écrire et modifier) un objet d'une BD, ou d'y accéder (lecture).

- Les SGBD fournissent deux catégories d'approches de contrôle d'accès:
  - **Contrôle discrétionnaire :** basé sur l'utilisateur et sur les privilèges ou autorisations
  - **Contrôle obligatoire :** marquage de la donnée avec un niveau de classification

- **Contrôle discrétionnaire**
  - Un utilisateur donné aura différents droits d'accès sur différents objets; des utilisateurs différents pourront avoir des droits différents sur le même objet
- **Contrôle obligatoire**
  - Chaque objet est marqué avec un niveau de classification et à chaque utilisateur est attribué un niveau d'habilitation https://docs.oracle.com/cd/E56338_01/html/E53984/ugintro-32.html#scrolltoc
- **Remarque**
  - Dans la deuxième approche, un objet donné ne peut être accédé que si l'utilisateur a le niveau d'habilitation approprié, elle est donc plus rigide que l'approche discrétionnaire

Contrôles d'accès

- Les règles d'autorisation doivent être sauvegardées dans un catalogue
- Une demande d'accès doit pouvoir âtre testée pour savoir si elle répond à la règle de sécurité:
  - existence d'un sous-système de sécurité dans le SGBD appelé sous-système d'autorisation
- Il faut que le système soit capable de détecter quelle règle doit être associé à une demande, pour cela il faut une authentification du demandeur à travers une identification et un mot de passe
- Il faut un langage pour pouvoir décrire les règles d'autorisation : SQL

Gestion des utilisateurs

- **Plusieurs utilisateurs sont créés dans la BD**
- **Le nombre varie d'une BD à une autre**
- **Objectifs**
  - Création de nouveaux utilisateurs de la BD
  - Modification et suppression d'utilisateurs existants
  - Récupération des informations sur les utilisateurs existants

Utilisateur et sécurité

- **Plusieurs utilisateurs sont créés dans la BD**
- **Le nombre varie d'une BD à une autre**
- **Il y a 5 catégories d'utilisateurs**
  - DBA : Administrateur de la BD
  - Administrateur réseau (peut être le DBA)
  - Développeurs
  - Administrateurs d'applications
  - Utilisateurs de la BD

Catégorie d'utilisateurs : DBA

- Il existe au moins un DBA.
- Une petite base peut n'avoir qu'un seul administrateur.
- Une base importante peut en regrouper plusieurs

- **Tâches :**
  - installation et mises à jour de la base et des outils éventuels ;
  - gestion de l'espace disque et des espaces pour les données (tablespaces) ;
  - gestion des utilisateurs et de leurs objets (s'ils ne les gèrent pas eux-mêmes) ;
  - optimisation des performances ;
  - sauvegardes, restaurations et archivages ;
  - contact avec le support technique d'Oracle.

Catégorie d'utilisateurs :

- **L'administrateur réseaux**
  - se charge de la configuration de l'intergiciel (middleware) au niveau des postes clients.

- **Les développeurs**
  - conçoivent et mettent à jour la base. Ils peuvent aussi agir sur leurs objets (création et modification des tables, index, séquences, etc.). Ils transmettent au DBA leurs demandes spécifiques (stockage, optimisation, sécurité).

Catégorie d’utilisateurs :

- **Les administrateurs d’applications :**
  - gèrent les données manipulées par l’application ou les applications. Pour les petites et les moyennes bases, le DBA joue ce rôle.

- **Les utilisateurs**
  - se connectent et interagissent avec la base à travers les applications ou à l’aide d’outils (interrogations pour la génération de rapports, ajouts, modifications ou suppressions d’enregistrements)

Création de schéma

- Un schéma est une collection (ou un ensemble) nommé d'objets tels que des tables, vues, clusters, procédure et packages associés à un utilisateur précis.
- Quand un utilisateur de base de données est crée, son schéma est automatiquement crée.
- Un utilisateur ne pourra alors être associé qu'à un seul schéma et réciproquement.
- Dans Oracle on pourra assimiler un utilisateur avec son schéma

Utilisateurs et sécurité

- DBA définit les noms des users autorisés à accéder à une base
- Un domaine de sécurité définit les paramètres qui s'appliquent à un user
- Ces paramètres sont :
  - Mécanisme d'authentification
  - Quotas de tablespace
  - Tablespace par défaut et tablespace temporaire
  - Verrous sur les comptes
  - Limites de ressources
  - Privilèges direct et privilèges de rôle

Mécanisme d'authentification

- Un user voulant accéder à la BD peut être authentifié par deux niveaux : OS, BD

- **OS :** le password de la BD est celui qui a été utilisé pour accéder à l'OS
  - **Inconvénient:** dans le cas de piratage de l'OS, la BD est à la merci du pirate
  - **Syntaxe :**

    CREATE USER name **IDENTIFIED EXTERNALLY**

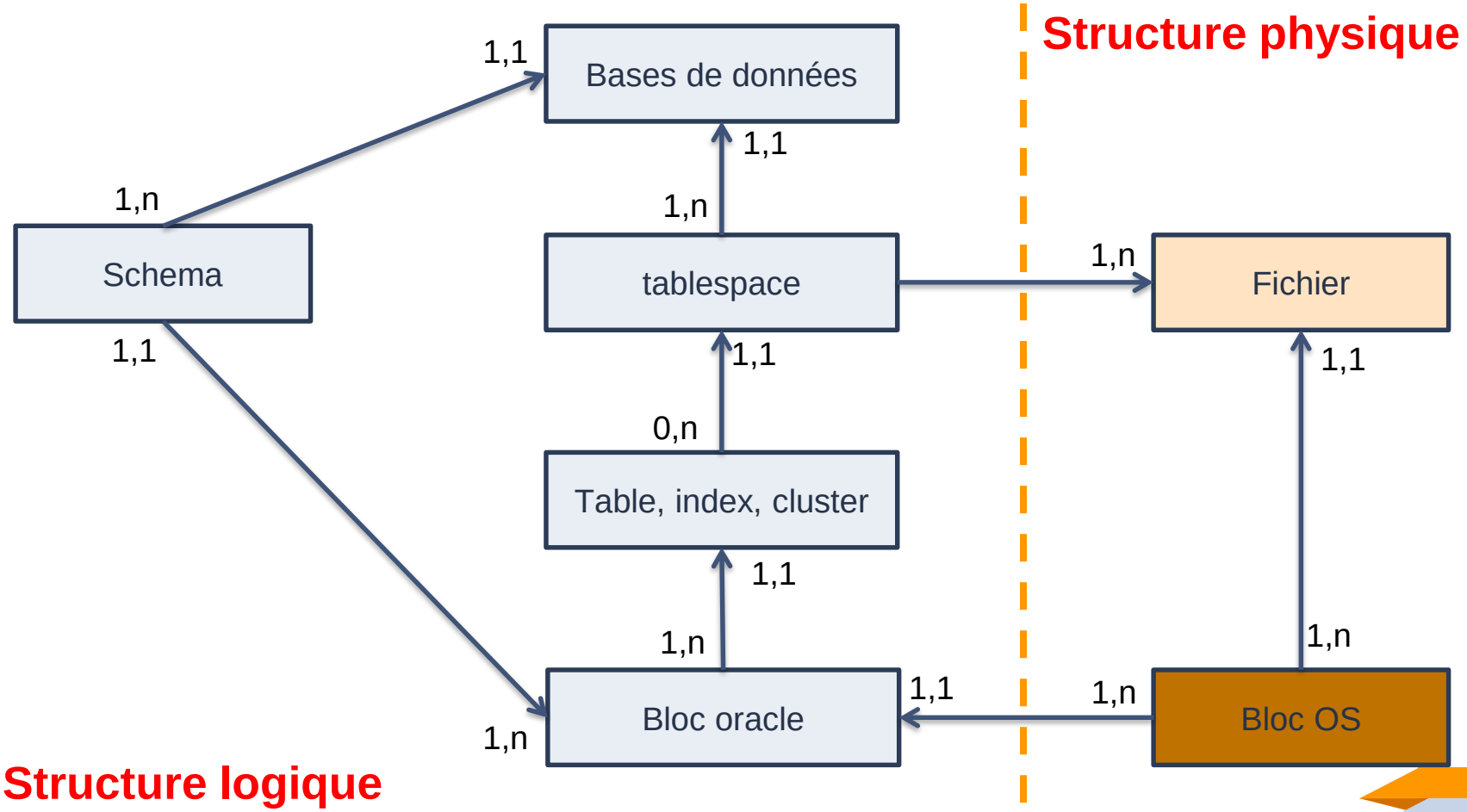
Oracle Server

- Le serveur a besoin que vous confirmiez votre identité par un mot de passe.
- Mécanisme d'identification fortement recommandé car il offre un niveau supplémentaire de sécurité
- **Syntaxe : CREATE USER** name **IDENTIFIED BY** password;

Liste de contrôle pour la création des utilisateurs

- Choisir un nom d'user et un mécanisme d'authentification
- Identifier les tablespaces dans lesquels l'user doit stocker des objets
- Décider les quotas pour chaque tablespace
- Affecter un tablespace par défaut et un temporaire
- Créer l'user
- Accorder des privilèges et des rôles à l'user

Structure d'une base de données

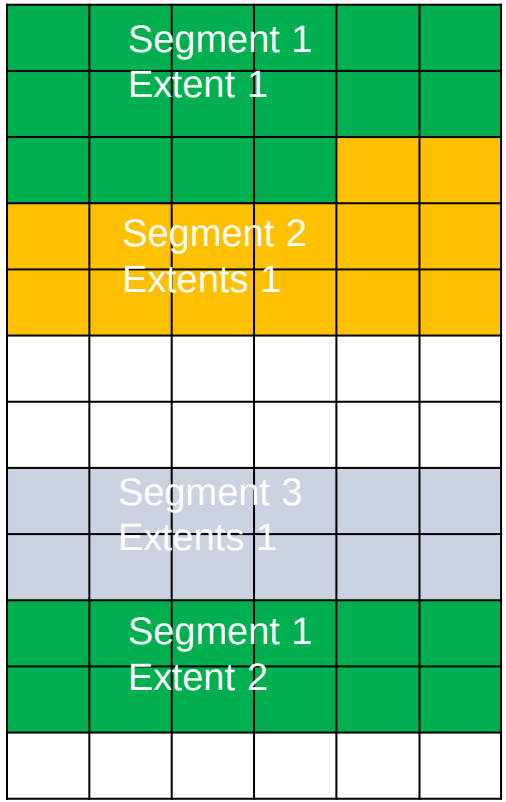


Tablespace

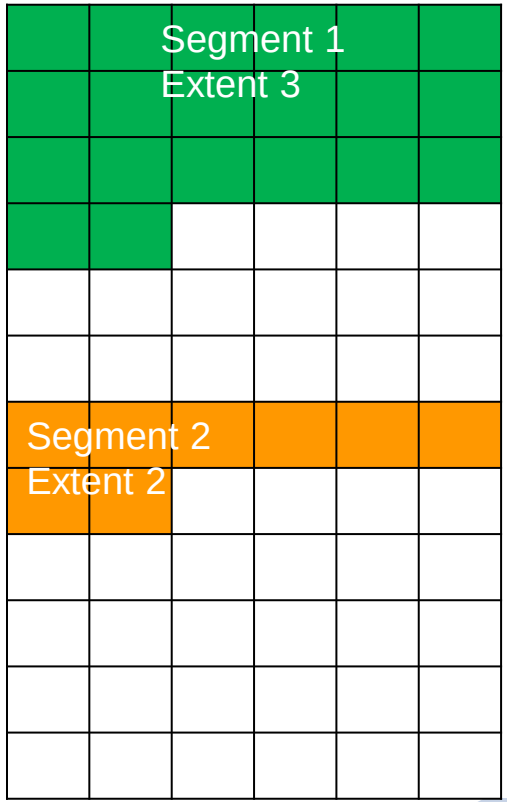
- **Un tablespace** est une **organisation logique des données** qui sont stockées physiquement dans des fichiers de données (datafiles)
- Le stockage est organisé en **segment** à l'intérieur des tablespaces, ou chaque segment peut contenir un ou plusieurs **extensions** (extents)
  - Une extension est un ensemble de bloc Oracle contigus
  - Lorsqu'un segment est créé dans un tablespace, Oracle lui alloue une ou plusieurs extensions dans un des fichiers de données de tablespace

Tablespace

- Exemple



Fichier1.dbf



Fichier2.dbf

Tablespace

- **Un tablespace** est une **unité logique de stockage composée d'un ou de plusieurs** fichiers physique de données (datafiles)
- Pour chaque BD, il y a au moins un tablespace d'origine, appelé SYSTEM qui contient le dictionnaire de données
- La tablespace correspond à un ou plusieurs fichiers physiques
- Une table peut être crée dans un tablespace, qui peut s'étendre sur plusieurs fichiers physique
- Un tablespace peut être **TEMPORARY** ou **PERMANENT** (mode par défaut)
- Un tablespace temporaire contient les données temporaire liée au TRI par exemple

Objectif d'utilisation des tablespaces

- Pour séparer les données de l'application des données du dictionnaire Oracle
- Pour séparer les données de plusieurs applications stockées dans la même bases de données
- Pour séparer le stockage des différents types d'objets
- Pour répartir les entrées/sorties sur plusieurs disques
- Pour réaliser des sauvegardes/restauration partielles
- Contrôler l'allocation des espaces disques aux utilisateurs via les quotas
- Augmenter la disponibilité des données

Les états d’un tablespace

- Par defaut ONLINE à la création
- Peut être mise OFFLINE
- Peut être sauvegarder et restaurer sans arrêter les base de données
- Il est crée explicitement par l’administrateur
- Peut être mis READ ONLY

Création d'un tablespace permanant

```
CREATE [ BIGFILE | SMALLFILE ] TABLESPACE Ts_nom
DATAFILE  'nom_fichier' [ SIZE valeur [ K | M | G | T] ] [ REUSE ]
AUTOEXTEND { OFF | ON | NEXT valeur [ K | M | G | T] }
[ MAXSIZE { UNLIMITED | valeur [ SIZE valeur [ K | M | G | T ]  ]  }  ]
EXTENT MANAGEMENT
LOCAL  { AUTOALLOCATE | UNIFORM [ SIZE valeur [ K | M | G | T ]  ] }
SEGMENT SPACE MANAGEMENT { MANUEL | AUTO }
[ BLOCKSIZE valeur (k) ]
[ LOGGING | NOLOGGING ]
[ FORCE LOGGING ]
[ONLINE | OFFLINE ];
```

Création d'un tablespace permanant

- **BIGFILE**: tablespace contient un seul fichier
- **SMALLFILE**: tablespace contient plusieurs fichiers. Par défaut **SMALLFILE**
- **Size:** spécifier la taille du fichier de données, qui peut être extensible. Dans ce cas vous pouvez augmenter la taille du fichier par la valeur **NEXT** toute en mettant l'option **AUTOEXTEND ON NEXT valeur [K | M | G | T]**
- **MAXSIZE:** définie la taille maximale d'un fichier
- **EXTENT MANAGEMENT LOCAL:** permet de gérer les extensions
  - **AUTOALLOCATE :** automatique
  - **UNIFORM:** tous les extents auront la même taille, précisée par le DBA, ou la taille par défaut : 1MO
- **SEGMENT SPACE MANAGEMENT:** pour spécifier comment l'espace libre et utilisé dans un segment doit être géré.
  - La gestion manuelle de la mémoire des segments utilise des listes liées, dites "listes libres", pour gérer l'espace mémoire libre dans le segment
  - Tandis que la gestion automatique de la mémoire des segments utilise des bitmaps.

Structure d'une base de données

- **BLOCKSIZE :** correspond à la taille du la mémoire database buffer cash (il faut que la SGA soit paramétrée pour accueillir les données venant d'un bloc de données d'une taille différente de DB_BLOCK_SIZE)
- **LOGGING | NOLOGGING:** les segments seront enregistrés dans le fichier de journalisation des blocs ou pas
- **FORCE LOGGING :** ORACLE force la journalisation même si la mode NOLOGGING est définie
- **ONLINE | OFFLINE:** en ligne ou pas

Structure d'une base de données

- Lorsqu'un utilisateur crée un segment sans préciser le tablespace, Oracle stocke le segment dans le tablespace par défaut de l'utilisateur
- Il existe plusieurs types de segments :
  - Segment de données = table
  - Segment d'index = index
  - Segment d'annulation = ***rollback segment***, qui stocke l'image avant modification des données
  - Segment temporaire , utilisé en interne par Oracle, si la zone mémoire de tri est insuffisante
- **Exemple:** **CREATE TABLESPACE** data

  DATAFILE 'E:\oracle\ora\datadaf01.dbf' **SIZE** 10M

  AUTOEXTEND ON NEXT 10M **MAXSIZE** 500M

  EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE ;

  ALTER DATABASE DEFAULT TABLESPACE data ;

Structure d'une base de données

- Pour trouver le nom d'un tablespace par défaut, vous pouvez :
  - Interroger la vue DATABASE_PROPERTIES
  - Afficher la valeur de la propriété: **DEFAULT_PERMANENT_TABLESPACE**

- **Syntaxe:**

```
SELECT property_value FROM database_properties
WHERE property_name='DEFAULT_PERMANENT_TABLESPACE' ;
```

- **Ajouter un fichier de données à un tablespace**

```
ALTER TABLESPACE nom
ADD DATAFILE spécification_fichier_data [,…] ;
```

- Modifier la taille du fichier rattaché au tablespace
- **Tablespace de type SMALLFILE**

  ALTER DATABASE

  DATAFILE numéro_fichier[,…] **REZISE** [K| M| G | T]

- **Tablespace de type BIGFILE**

  ALTER TABLESPACE nom_tablespace_bigfile **REZISE** [K| M| G | T]

- **Allocation d'un tablespace à un objet**

  CREATE TABLE ETUDIANT

  (matricule number(8),

  Nom varchar (10)) **tablespace** data;

- **Modifier un table space permanant**
  - Passer un tablespace **OFFLINE/ ONLINE**: **ALTER TABLESPACE** nom **ONLINE | OFFLINE** ;

- **Déplacer un fichier rattaché au tablespace:**
  - **Mettre le tablespace OFFLINE:**

    ALTER TABLESPACE nom **OFFLINE** ;
  - **Déplacer les fichiers vers le nouveau emplacement:**

    COPIER / COLLER
  - **Indiquer à oracle le nouvel emplacement:**

    ALTER DATABASE RENAME FILE ancien_nom **TO** nouveau_nom;
  - **Mettre la tablespace ONLINE**

    ALTER TABLESPACE nom **ONLINE** ;

- **Supprimer un tablespace permanent**

  DROP TABLESPACE nom

  [**INCLUDING CONTENTS**

  [**AND DATAFILE**] [**CASCADE CONSTRAINTS**]]

- **Supprimer un tablespace permanent:** à l'aide de la commande ALTER TABLESPACE
- **Le fichier de données:**
  - doit être vide (ne doit contenir aucune extension)
  - ne peut pas être le premier fichier crée pour le tablespace
  - e doit pas appartenir à un tablespace en lecture seule/ en lecture et écriture
  - doit être en ligne
  - ne doit pas appartenir au tablespace SYSTEM
- **Syntaxe: ALTER TABLESPACE nom DROP DATAFILE 'nom_complet';**

Création d'un tablespace temporaire

- Le tablespace temporaire héberge les segments temporaire issus des requêtes ou des commandes SQL telles que:
  - SELECT… ORDER BY; SELECT … GROUP BY; SELECT DISTINCT …
  - Les requetes ensemblistes (UNION, MINUS, INTERSECTS)
  - Les jointures (JOIN)
- **Syntaxe de création**

CREATE [BIGFILE | SMALLFILE] TEMPORARY TABLESPACE Ts_nom

DATAFILE 'nom_fichier' [SIZE valeur [K | M | G | T]] [REUSE]

AUTOEXTEND { OFF | ON | NEXT valeur [K | M | G | T] }

[MAXSIZE { UNLIMITED | valeur [SIZE valeur [K | M | G | T]] }]

EXTENT MANAGEMENT LOCAL { AUTOALLOCATE | UNIFORM [SIZE valeur [K | M | G | T]] }

Structure d'une base de données

- Vues du dictionnaires de données
  - **DBA_TABLESPACES:** informations sur les tablespaces
  - **V$TABLESPACE:** informations sur les tablespaces à partir du fichier de contrôle
  - **DBA_TEMP_FILES:** informations sur les fichiers de données des tablespaces temporaires gérés localement
  - **V$TEMPFILE:** information sur les fichiers de données des tablespaces temporaires gérés localement

Syntaxe de la commande de création des utilisateurs

CREATE USER nom_user

IDENTIFIED {BY password | EXTERNALLY}

[**DEFAULT TABLESPACE** nom_tablespace_D]

[**TEMPORARY TABLESPACE** nom_tablespace_T]

[**QUOTA** {**entier** [K|M] | **UNLIMITED**} **ON** nom_tablespace…]

[**PASSWORD** EXPIRE]

[**ACCOUNT** {LOCK | UNLOCK}]

[**PROFILE** {nom_profil | DEFAULT}]

- **UNLIMITED:** permet de spécifier que les objets d'un user peuvent utiliser autant d'espace qu'il y en a dans le tablespace
- **PASSWORD EXPIRE:** oblige l'user à réinitialiser le password lorsqu'il se connecte à la BD par l'intermédiaire de SQL*PLUS (valable juste lors de l'authentification par le Serveur Oracle).
- **ACCOUNT** {LOCK | UNLOCK}: verrouiller/déverrouiller explicitement le compte user

Exemples

```
CREATE USER UserBD
IDENTIFIED BY orcl1
DEFAULT TABLESPACE USERS
QUOTA 10M ON USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
QUOTA 5M ON TEMP
PASSWORD EXPIRE;
```

UserBD est déclaré « utilisateur », ses objets (pas plus de 10 mégaoctets) seront stockés dans USERS, certaines de ses opérations nécessiteront de ranger des données dans TEMP (pas plus de 5 mégaoctets). Il devra changer son mot de passe à la première connexion.

```
CREATE USER UserBD2
IDENTIFIED BY orcl2
DEFAULT TABLESPACE USERS
ACCOUNT LOCK;
```

UserBD2 est déclaré « utilisateur », ses objets seront stockés dans USERS, son espace temporaire est SYSTEM.
Le compte est pour l'instant bloqué

Utilisateurs connus

- **SYS**
  - Propriétaire des tables du dictionnaire de données.
  - Il est préférable de ne jamais se connecter sous SYS en ligne

- **SYSTEM**
  - Un utilisateur DBA qu'Oracle offre.
  - Il permettra d'effectuer les tâches administratives en ligne ou par la console Enterprise Manager

GESTION DES VERROUS ET DES PASSWORD

- Syntaxe:

  ALTER USER username
  IDENTIFIED {**BY** password | **EXTERNALLY**}
  [**PASSWORD EXPIRE**]
  [**ACCOUNT** {**LOCK** | **UNLOCK**}];

- Cette commande est utile dans les cas suivants:
  - Réinitialisation du pasword dans le cas de l'oubli
  - Pour déverrouiller un compte qui a été verrouillé
  - Pour verrouiller un compte de façon explicite

MODIFICATION DES QUOTAS DE TABLESPACE DES USER

- Il peut être nécessaire de modifier les quotas de tablespace dans les cas suivants:
  - Lorsque les tables d'un user montrent une croissance imprévue
  - Lorsqu'une application est améliorée et nécessite des tables ou index supplémentaires
- **Syntaxe:**

ALTER USER username

[**DEFAULT TABLESPACE** nom_tablespace_D]

[**TEMPORARY TABLESPACE** nom_tablespace_T]

[**QUOTA** {entier [K|M] | **UNLIMITED**} **ON** nom_tablespace…]

- **Exemple:**
  - ALTER USER TABD
  - QUOTA 100 ON tablespace1;

GESTION DES UTILISATEURS -SUPPRESSION D'UN USER

- **Syntaxe:**
  - **DROP USER** username [**CASCADE**];

- **Règles**
  - L'option CASCADE supprime tous les objets du schéma avant de supprimer l'user
  - Il est impossible de supprimer un user connecté au serveur Oracle

Gestion des users

- Plusieurs vues du dictionnaire existent pour donner des informations sur les caractéristiques des comptes:
  - **User_users**, **All_users**, **DBA_users**
  - L'accès à ces vues se fait grâce à l'ordre **SELECT**

Gestion des profiles

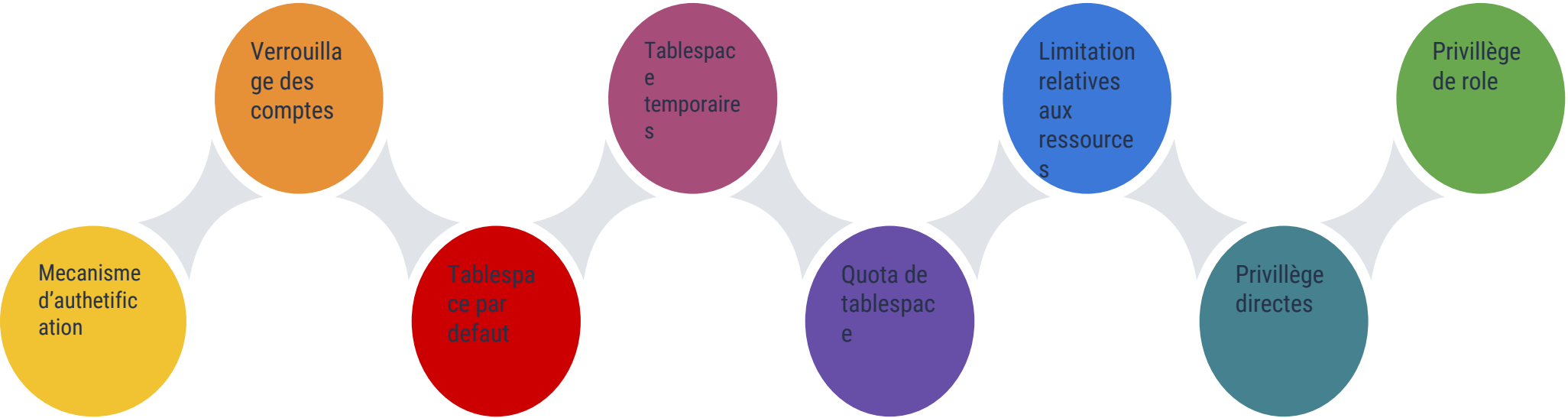
Gestion des profils

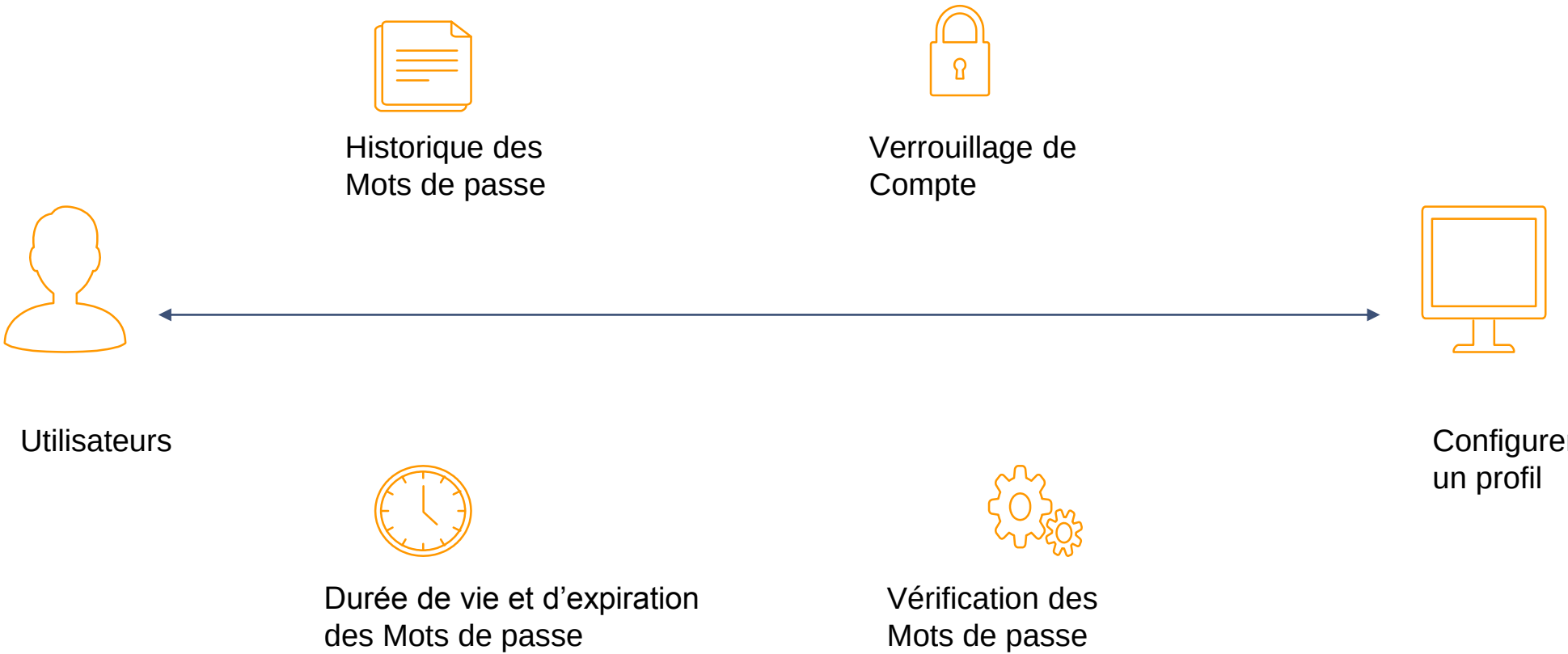
- Un profil est un ensemble nommé contenant des limites relatives aux **mots de passe** et aux **ressources**
  - Il regroupe des caractéristiques système (ressources) qu'il est possible d'affecter à un ou plusieurs utilisateurs.
  - Un profil est identifié par son nom.
- Un profil est créé par **CREATE PROFILE,** modifié par **ALTER PROFILE et** supprimé par **DROP PROFILE.**
- Il est affecté à un utilisateur lors de sa création par **CREATE USER** ou après que l'utilisateur est créé par **ALTER USER.**
- Le profil **DEFAULT** est affecté par défaut à chaque utilisateur si aucun profil défini n'est précisé.

- **Objectifs:**
  - Création et allocation des profils aux users
  - Contrôle l'utilisation des ressources avec les profils
  - Modification et suppression des profils
  - Gestion des mots de passe à l'aide des profils
  - Obtenir les informations sur les profils, la gestion des mots de passe et les ressources

Utilisateurs et sécurité

- Domaine de sécurité





Paramètres a prendre en comptes lors de la création

Gestion des profils

- **Pour gérer l'utilisation des ressources à l'aide des profils, il faut suivre ces étapes:**
  - Créez un profil pour déterminer les limites de ressources
  - Les limites relatives aux mots de passe sont toujours appliquées
  - Affectez-les à l'user avec soit la commande **CREATE USER** ou **ALTER USER**
  - Appliquez les limites de ressources avec **ALTER SYSTEM**

- Augmenter la sécurité de la base de données

- **Limitation des mots de passes**
  - Nombre de tentative de connexion
  - Temps de verrouillage d'un compte

- **Limitation des ressources système**
  - Éviter une surcharge inutile du serveur

Les limitation de mots de passe

- FAILED_LOGIN_ATTEMPTS
  - Ce paramètre permet de définir **le nombre maximale de tentative de connexion**. Si le nombre de connexion donnée par le paramètre FAILED_LOGIN_ATTEMPTS est atteint le compte sera verrouillé pendant une periode donnée par le paramètre PASSWORD_LOCK_TIME

- PASSWORD_LOCK_TIME
  - Permet de définir **la durée de verrouillage du compte utilisateur** après avoir bloquée le compte avec le paramètre FAILED_LOGIN_ATTEMPTS. Le compte sera automatiquement déverroullé lorsque le temps défini par ce paramètre sera atteint

Création d'un profil

- **Syntaxe:**

CREATE PROFILE profilename **LIMIT**
[**SESSIONS_PER_USER** max_value]
[**CPU_PER_SESSION** max_value]
[**CONNECT_TIME** max_value]
[**IDLE_TIME** max_value];
max_value:={integer | UNLIMITED | DEFAULT};

- **Exemple:**

CREATE PROFILE developer_profile LIMIT
SESSIONS_PER_USER 2
CPU_PER_SESSION 10000
CONNECT_TIME 480
IDLE_TIME 60;

Affectation de profil à un user

- Affectation se fait grâce à la commande CREATE USER ou ALTER USER
- Un seul profil peut être affecté à chaque user
- Les affectations de profil n’ont aucun effet sur les sessions en cours
- Dans la cas où on n’affecte pas de profil en créant un user, le profil DEFAULT lui est automatiquement affecté

Activation des limites de ressources

- L'activation se fait:
  - En initialisant le paramètre **RESOURCE_LIMIT** à **TRUE** et puis en redémarrant l'instance.
  - Ou en activant le paramètre avec la commande

- **Syntaxe:**
  - **ALTER SYSTEM SET RESSOURCE_LIMIT=TRUE;**

- Pour voir l'état de paramètre RESSOURCE_LIMIT
  - **show** parameter resource_limit

Modification d'un profil

- **Syntaxe:**

ALTER PROFILE profilname LIMIT
[**SESSIONS_PER_USER** max_value]
[**CPU_PER_SESSION** max_value]
[**CONNECT_TIME** max_value]
[**IDLE_TIME** max_value];

- **Exemple:**

ALTER PROFIL developer_profile **LIMIT**
SESSIONS_PER_USER 5;

Suppression d'un profil

- **Syntaxe:**
  - **DROP PROFILE** profilename;

- **Règles**
  - Le profil **DEFAUL**T ne peut pas être supprimé
  - Lorsqu'un profil est supprimé, cette modification ne s'applique qu'aux nouvelles sessions et non pas aux sessions en cours.

Affichage des limites de ressources

- Plusieurs vues du dictionnaire existent pour afficher les limites de ressources:
  - DBA_PROFILES,
  - DBA_users

```
SELECT p.profile, p.resource_name, p_limit
FROM dba_users u, dba_profiles p
Where p.profile=u.profile and username='TABD';
```

Gestion des mots de passe à l'aide des profils

- **Pour accroître la sécurité des BD, Oracle a défini plusieurs**
- **fonctionnalités:**
  - Gestion des verrous
  - Vieillissement et expiration des passwords
    - Définition de la durée de vie d'un password
  - Journal des passwords
    - Afin de ne pas utiliser le même password
  - Vérifier la complexité des passwords

Création d'un profil: paramètre des mots de passe

- Syntaxe:

CREATE PROFILE profilename **LIMIT**
[**FAILED_LOGIN_ATTEMPTS** max_value]
[**PASSWORD_LIFE_TIME** max_value]
[**PASSWORD_REUSE_TIME** max_value]
[**PASSWORD_GRACE_TIME** max_value]
[**PASSWORD_VERIFY_FUNCTION** PlsqlFunction]

Fonction de vérification de mot de passe

- Longueur minimal de 4 caractères
- Password différent du login
- Password doit contenir au moins un caractère alphabétique, numérique et un spécial
- Différent du dernier password par au moins 3 caractères
- Oracle fournit une fonction PL/SQL par défaut appelé verify_function par le script utlpwdmg.sql et qui doit être exécuté dans le schéma SYS

Affichage des informations sur le password

DBA_USERS

- Profil
- Nomutil
- Etat_compte
- Date_verrou
- Date_exp

DBA_PROFILES

- Profil
- Nom_ressource

GESTION DES PRIVILÈGES

- **Objectifs**
  - Identification des privilèges système et objet
  - Attribution et révocation des privilèges

- **Deux types de privilèges**
  - **Privilège système:** permet aux users d'effectuer des opérations particulière dans la BD. Ces opérations comprennent la création, la suppression et la modification de tables, de vues, de procédures etc.
  - **Privilège objet:** permet aux users d'accéder à un objet et de le
  - manipuler.

Privilèges systèmes

- Environ 80 privilèges système
- Classé comme suit:
  - Privilège permettant des opérations sur l'ensemble du système (create tablespace…)
  - Privilège permettant la gestion des objets dans le schéma propre à un user (create table, create procedure)
  - Privilège permettant la gestion des objets dans n'importe quel schéma (create any table, create any procedure)

- La commande GRANT ajoute un privilège à un user ou un rôle
- La commande REVOKE supprime les privilèges

Attribution de privilèges SYSTEME

- **Syntaxe**

GRANT {priv_système|rôle} [, {priv_système|rôle}]

TO {username|rôle|PUBLIC} [, {username|rôle|PUBLIC}]

[**WITH ADMIN OPTION**];

- **WITH ADMIN OPTION:** permet au bénéficiaire d'accorder à son tour le privilège ou le rôle à d'autres users ou rôles
- Affichage des privilèges systèmes
  - DBA_SYS_PRIVS

Révocation des privilèges système

- **Syntaxe:**
  - **REVOKE** {priv_système|rôle} [, {priv_système|rôle}]
    FROM {username|rôle|PUBLIC} [, {username|rôle|PUBLIC}]

- **Exemple:**
  - Revoke create table from TABD;

Privilège objet

Privilère objet	Table	Vue	Séquence	Procédure
ALTER	*		*	
DELETE	*	*		
EXECUTE				*
INDEX	*			
INSERT	*	*		
REFERENCES	*	*	*	
SELECT	*	*	*	
UPDATE	*	*		

Attribution de privilèges objet

- **Syntaxe:**

GRANT {priv_objet [(liste_colonne)] [, priv_objet [(liste_colonne)]] | ALL [**PRIVILEGES**]}

ON [schéma.]objet

TO {username|rôle|PUBLIC} [, {username|rôle|PUBLIC}]

[**WITH GRANT OPTION**];

- **WITH GRANT OPTION:** permet au bénéficiaire d'accorder à son tour les privilèges sur l'objet à d'autres users ou rôles
- **Exemple:**
  - Grant update (ename,sal) on emp to TABD;
  - Affichage des privilèges objets:
    - DBA_TAB_PRIVS

Exemple

- Accorder à l'utilisateur dont l'identification est directeur tous les privilèges sur la table personnel.

GRANT ALL PRIVILEGES

ON personnel

TO directeur

Exemple

- Accorder aux utilisateurs sous-directeur et chef-service les privilèges **SELECT** et UPDATE sur la colonne salaire de la table personnel

GRANT SELECT, UPDATE(salaire)

ON personnel

TO sous-directeur, chef-service

Exemple

- Accorder à tous les utilisateurs le privilège **SELECT** sur la table grille-salaire

GRANT SELECT
ON grille-salaire
TO PUBLIC

Retirer un privilège

- **Syntaxe :**

REVOKE [**GRANT OPTION FOR**] (liste de privilèges/ **ALL PRIVILEGES**]

ON nom objet

FROM (liste autorisations/ PUBLIC) [**RESTRICT/CASCADE**]

- Si un utilisateur A donne un certain privilège à un utilisateur B, A peut aussi révoquer ce privilège:
  - GRANT OPTION FOR permet de supprimer tous les privilèges transmis par la clause WITH GRANT OPTION
- ALL PRIVILEGES font références à tous les privilèges accordés à un utilisateur

Exemple

- Retirer à tous les utilisateurs le privilège SELECT sur la table grille-salaire

REVOKE SELECT

ON grille-salaire

FROM PUBLIC

- Retirer à l'utilisateur chef-service tous les privilèges accordés sur la table personnel

REVOKE ALL PRIVILEGES

ON personnel

FROM chef-service

Restrict et cascade

- Supposons p un privilège, A accorde p à B, qui à son tour l'accorde à C
- Si A révoque p à B
  - **RESTRICT :** le privilège p détenu par C n'est pas abandonné.
  - **CASCADE:** le privilège p détenu par C doit être abandonné:

- Cependant si le privilège p est aussi transmis par un autre utilisateur D à C alors, il peut garder celui-ci.

Gestion des rôles

Gestion des rôles

- **Objectifs**
  - Création et modification des rôles
  - Contrôle de la disponibilité des rôles
  - Suppression des rôles
  - Affichage d'information sur les rôles

- Les rôles sont des groupes nommés de privilèges accordés aux users ou à d'autres rôles.
- Conçu pour faciliter l'administration des
  - privilèges d'une BD

Gestion des rôles: avantages

- Gestion simplifiée des privilèges
- Disponibilité sélective des privilèges
  - L'activation et la désactivation des rôles permettent d'accorder ou retirer temporairement des privilèges

Syntaxe de création des rôles

- **Syntaxe**

  CREATE ROLE rolename [NOT IDENTIFIED | IDENTIFIED { BY password}]

- **Exemple:**
  - Create role hr_clerk1;
  - Create role hr_clerk identified by bonus;

Activation et désactivation des rôles

- **Syntaxe:**

SET ROLE { rolename [IDENTIFIED BY password] {, rolename [IDENTIFIED BY password]
| ALL [EXCEPT rolename [, rolename] ..]
| NONE }

- **IDENTIFIED BY password :** indique le password exigé en activant le rôle
- **ALL:** active tous les rôles accordé à l'user actuel, à l'exception de ceux mentionnés dans la clause EXCEPT. Non utilisable pour activer des rôles avec des mots de passe
- **EXCEPT rôle :** n'active pas ces rôles
- **NONE:** désactive tous les rôles de la session en cours

Activation et désactivation des rôles

- **Exemple:**
  - **SET ROLE** hr_clerk;
  - **SET ROLE** sales_clerk IDENTIFIED BY commission;
  - **SET ROLE ALL EXCEPT** sales_clerk;
  - **SET ROLE NONE**

Rôles prédéfinies

- Les rôles suivants sont automatiquement définis pour les BDs Oracle:
  - **CONNECT**
  - **RESOURCE**
  - **DBA :** tous le privilèges **WITH ADMIN OPTION**
  - **EXP_FULL_DATABASE :** Privilèges d'export de la BD.
  - **IMP_FULL_DATABASE :**Privilèges d'import de la BD.
  - **DELETE_CATALOG_ROLE, EXECUTE_CATALOG_ROLE, SELECT_CATALOG_ROLE:** ont pour fonction de permettre l'accès aux vues du dictionnaire de datas

Affichage des informations concernant les rôles

- Les vues sont:
  - **dba_roles :** tous les rôles existant dans la BD
  - **dba_role_privs :** rôles accordés aux users et aux rôles
  - **role_role_privs :** rôles accordés aux rôles

Les contrôles d’accès discrétionnaires

- Gestion en SQL des privilèges grâce aux commandes :
- **GRANT** (accorder) et **REVOKE** (révoquer)